

[별표 19]

정밀검사용 접근설비의 규격, 위치 및 설치기준
(제146조제2항제1호다목 관련)

1. 유조선의 발라스트 탱크 및 화물탱크로의 접근 설비

가. 이중선측구조를 형성하는 폭 5m 미만인 선측 밸러스트 탱크 및 빌지호퍼부로의 접근설비는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

1) 빌지호퍼부의 상부 너클 포인트 상부 이중 선측 공간에 대한 접근설비는 다음의 요건에 적합하게 설치될 것

가) 최상부 수평 스트링거와 갑판 사이의 수직 거리가 6m 이상 인 경우 다음의 요건에 적합한 1개의 연속된 종방향 영구 접근수단이 탱크의 전 길이에 걸쳐서 설치될 것

(1) 갑판으로부터 1.6m 이상 3.0m이하의 하부에 횡늑골을 통과하도록 설치할 것

(2) 탱크 양단에 수직 접근 사다리를 갖추고 있을 것.

나) 구조부재와 일체화된 연속된 종방향 영구 접근수단은 수직거리로 6m이하의 간격일 것. 이 경우 10% 범위 안에서 6미터m를 넘을 수 있다.

다) 가능한 한 스트링거판은 횡격벽의 수평 거더와 일직선을 이루도록 할 것

2) 빌지 호퍼부에 대하여 탱크 바닥으로부터 상부 너클포인트까지의 수직 거리가 6m 이상인 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합한 1개의 접근시설이 탱크 전길이에 걸쳐 설치될 것. 다만, 6m 미만일 경우에는 제146조제2항제1호라목 대체 접근시설을 사용할 수 있다. 이경우 대체 수단을 편리하게 사용하기 위하여 수평 스트링거의 개구는 적당한 지름의 크기와 적절한 보호 난간이 설치되고 일직선상으로 배치되어야 한다.

가) 탱크의 양 단부에서 수직 접근사다리에 의하여 접근이 가능할 것

나) 연속된 종방향 영구 접근수단은 빌지 호퍼부의 상부에서 1.6m 이상 3.0m이하의 하부에 설치할 수 있다. 이 경우, 식별된 구조적 취약구조구역에 접근하기 위하여 웹프레임에 연속된 종방향 영구 접근시설을 연장시킨 플랫폼이 사용될 수 있다.

다) 대체 수단으로 연속된 종방향 영구 접근수단이 식별된 구조적 취약구조구역에 접근하기 위하여 휴대식 접근수단을 사용할수 있도록 웹링의 개구 상단으로부터 최소 1.2m 하방에 설치될 수 있다.

나. 제1호의 선측 밸러스트 탱크를 제외한 밸러스트 탱크 및 화물유 탱크

1) 선수탱크 이외의 탱크로의 접근설비

가) 내부 부재를 포함하여 높이가 6m 이상 인 탱크에는 다음의 요건에 적합한 접근시설이 설치되어야 한다.

(1) 각 횡격벽의 보강면에 갑판으로부터 최소 1.6m에서 최대 3.0m하부에 횡방향의 연속된 영구적인 접근수단

(2) 탱크의 각 측면에 1개 이상의 종방향 접근시설 설치. 이 경우, 하나는 갑

판으로부터 최소 1.6m 에서 최대 6.0m 하부에 다른 하나는 갑판으로부터 최소 1.6m에서 최대 3.0m 하부에 설치할 것

(3) 1) 및 2) 사이 및 주갑판으로부터 1) 또는 2) 사이의 접근 수단

(4) 중간 높이에 대한 검사를 하기 위하여 제146조제2항제1호라목에 정의된 대체 수단의 사용을 위한 최상부 플랫폼에 설치된 영구 고정수단이 없을 경우 횡능골의 접근을 위하여 횡격벽에 장착되는 수평 거더와 가능한 한 일직선을 이루고 종격벽의 보강면의 구조부재와 일체화된 연속된 종방향 접근설비

(5) 탱크 바닥으로부터 6m 이상에 설치된 크로스타이를 갖는 선박에 대하여, 탱크의 양쪽 타이 플레어링 브라켓을 검사하기 위하여 (4)의 종방향 접근수단 중 하나와 연결된 크로스타이 상의 횡방향 접근설비

(6) 소형선에서 높이가 17m 미만인 유조화물탱크에 대해서 대체수단으로서 제 146조제2항제1호라목에 정의된 대체 수단이 제공될 수 있다.

나) 내부부재를 포함하여 높이가 6m 미만인 탱크에는 제146조제2항제1호라목에 정의된 대체 접근설비를 사용할 수 있다.

2) 선수탱크로의 접근설비는 다음의 요건에 적합할 것

가) 충돌격벽의 중심선에서 깊이 6m 이상인 선수탱크의 갑판 하부부재, 스트링거, 충돌격벽, 외판부재 등과 같은 주요구역에 대한 접근을 접근수단이 있을 것. 이 경우 갑판으로부터 또는 상부 스트링거로부터 수직거리 6m이내에 있는 스트링거는 휴대식 수단과 함께 접근수단으로 본다

나) 갑판과 스트링거, 스트링거간 및 최하부 스트링거와 탱크 바닥 간의 거리가 6m 이상인 경우 제146조제2항제1호라목에 정의된 대체 수단이 제공되어야 한다.

2. 산적화물선의 접근수단

가. 화 물 창

1) 갑판하 구조로의 접근

가) 선체중양선 근처 및 크로스데크의 양 측에, 상부구조에 대한 접근을 위하여 상설 접근설비가 설치되어야 한다. 각 접근설비는 화물창의 접근로 또는 주갑판에서 직접 접근 가능하여야 하고 갑판 하방에 최소 1.6m, 최대 3.0m에 설치할 것. 이 경우 크로스데크 상부 구조로의 상설 접근설비는 상부 스틸을 통하여 접근할 수 있다. 다만, 크로스데크 하방에 최소 1.6에서 최대 3.0 위치의 횡격벽에 설치된 횡방향 상설접근설비를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다

나) 내부로부터 모든 프레임과 판을 검사할 수 있는 주 갑판에서 접근이 가능한 상부스틸을 가진 횡격벽을 지닌 경우

다) 대체설비로, 수직거리가 내저판으로부터 17m이하인 경우. 이 경우, 크로스데크의 상부 구조로의 접근을 위하여 이동식 접근설비를 사용할 수 있다.

2) 수직구조에 대한 접근

가) 모든 화물창에는 다음의 요건에 적합한 상설 수직 접근설비를 설치하고 접근설비가 설치되지 않은 화물창 능골에 대한 상부 브래킷까지의 검사 및 횡격벽의

검사를 위하여 휴대식 또는 이동식 접근설비를 비치하여야 한다.

(1) 이러한 접근설비는 횡격벽 근방의 화물창 양단을 포함하여 화물창 전체에 걸쳐 좌, 우현에 균등히 분포되어 최소한 화물창 너굴 전체수의 25%에 대한 검사가 가능하도록 하는 일체화된 구조일 것

(2) 접근설비는 각 현에 3개 이상 (화물창 전후단 및 중앙)일 것

(4)상설 접근설비에는 세이프티 케이지(safe cage)를 쉽게 고정시킬 수 있는 설비가 있을 것.

(4) 2개의 인접한 화물창 너굴 사이에 설치된 상설 수직 접근설비는 양쪽 너굴 모두의 검사를 위한 접근설비로 본다. 하부 호퍼벨리스트 탱크 경사판 위로의 접근을 위하여 휴대식 접근설비를 사용할 수 있다.

나) 화물창 너굴의 상부브래킷까지의 접근을 위하여 나목 1)에서 요구된 상설 접근설비를 대신하여 휴대식 또는 이동식 접근설비를 사용할 수 있다. 다만, 이들 접근 설비는 본선에 비치하여 항상 사용 가능하여야 한다.

다) 화물창 너굴로의 접근을 위한 수직 사다리의 폭은 사다리 양쪽 프레임 간 거리가 최소한 300mm 이상이어야 한다.

라) 단일선측구조의 화물창 선측너굴 검사용 수직사다리에 대하여는 길이가 6m를 초과하여도 인정 가능하다.

마) 이중선측 구조에 대해서는 화물창 면의 검사를 위하여 수직사다리가 요구되지 않는다. 이런 구조의 검사는 이중선측 공간내부로부터 실행되어야 한다.

나. 벨리스트 탱크

1) 톱사이드 탱크

가) 높이 6m 이상의 각 톱사이드 탱크에는 1개의 연속된 종방향 접근설비가 현측 외판 웹를 따라 갑판 아래로 최소 1.6m에서 최대 3.0m에 설치되어야 한다. 이러한 접근설비는 톱사이드 탱크의 각 출입구 근처에 수직 접근사다리를 제공 하여야 한다.

나) 탱크 바닥으로부터 600mm이내에 트랜스버스 웹를 통과하는 접근개구가 없고 웹 프레임 링의 웹높이가 현측외판 및 경사판 근처에서 1m를 초과할 경우에는, 각 트랜스버스 웹 프레임 링을 넘어 안전하게 접근하기 위하여 발판 및 손잡이를 설치하여 한다.

다) 각 탱크의 양 단 베이(bay)와 중간 베이에 설치된 3개의 상설 접근설비는 탱크 바닥으로부터 창구 측거더와 경사판의 교차점까지 걸쳐 있어야 한다. 이 경우, 기 설치된 종식구조는 이러한 접근설비의 일부로서 사용가능하다.

라) 톱사이드 탱크의 높이가 6m 미만인 경우, 상설 접근설비 대신에 제146조제2항 제1호라목에 정의된 대체설비나 휴대식 설비를 사용할 수 있다.

2) 빌지 호퍼 탱크

가) 높이가 6m 이상인 빌지호퍼탱크에 대하여, 1개의 연속된 종방향 상설 접근설비가 선측외판 웹를 따라 다음 요건에 적합한 접근설비가 설치되어야 한다.

(1) 접근설비는 웹링의 개구 상단으로부터 최소 1.2m 하방에 설치할 것

(2) 탱크의 각 출입구 근처에 수직접근 사다리가 설치될 것

- 나) 연속된 종방향 상설 접근설비와 빌지호퍼 탱크 바닥 사이의 접근 사다리가 탱크의 각 단에 설치될 것 다만, 식별된 중요구조구역을 보다 적절하게 검사할 수 있는 배치인 경우에는, 연속된 종방향 상설 접근설비를 웨브링 개구 상부의 웨브판을 관통하여 갑판으로부터 최소 1.6m 하방에 설치할 수 있다. 이 경우 보행하기에 충분한 크기의 종부재를 통행로로 사용할 수 있다.
 - 다) 이중선측 산적화물선에 대해서는 빌지 너클포인트로의 접근을 위한 대체방법과 함께 사용된다면, 연속된 종방향 상설접근설비는 빌지의 너클포인트로부터 6m 이내에 설치될 수도 있다.
 - 라) 탱크 바닥으로부터 600 mm이내에 트랜스버스 웨브를 통과하는 접근개구가 없고 웨브 프레임 링의 웨브높이가 현측외판 및 경사판 근처에서 1m를 초과할 경우에는, 각 트랜스버스 웨브 프레임 링을 넘어 안전하게 접근하기 위한 발판 및 손잡이가 설치되어야 한다.
 - 마) 높이가 6m 미만인 빌지호퍼 탱크에는 상설 접근설비 대신에 제146조제2항제1호라목에 정의된 대체설비나 휴대식 설비가 사용될 수 있다. 이런 접근설비는 필요시 해당 장소에서 전개하여 쉽게 이용할 수 있어야 한다.
- 4) 이중 선측 탱크는 1호의 관련 조항에 따라 접근설비를 하여야 한다.
- 5) 선수탱크로의 접근설비는 다음의 요건에 적합할 것
- 가) 충돌격벽의 중심선에서 깊이 6m 이상인 선수탱크의 갑판 하부부재, 스트링거, 충돌격벽, 외판부재 등과 같은 주요구역에 대한 접근을 접근수단이 있을 것. 이 경우 갑판으로부터 또는 상부 스트링거로부터 수직거리 6m이내에 있는 스트링거는 휴대식 수단과 함께 접근수단으로 본다
 - 나) 갑판과 스트링거, 스트링거간 및 최하부 스트링거와 탱크 바닥 간의 거리가 6m 이상인 경우 제146조제2항제1호라목에 정의된 대체 수단이 제공되어야 한다.